TECHLEARN ACADEMY

Modelagem de classes a partir de requisitos

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 2 - Relacionamentos e diagramas de classes

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 30 a 35 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

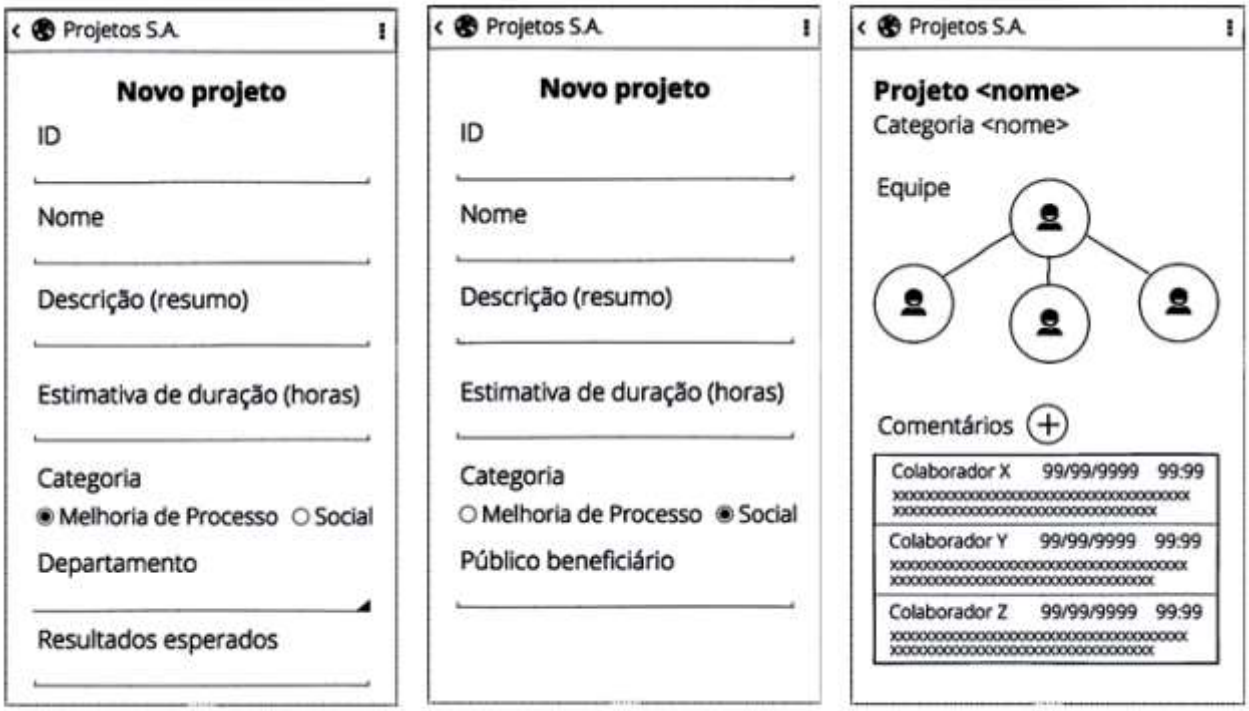
Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 9

Questão 9.[9]

A coordenação de gestão de pessoas (CGP) de uma empresa solicitou à equipe de TI que desenvolvesse um aplicativo (*app*) para criação de uma rede social *on-line* que incentivasse os empregados a idealizar e executar projetos. A fim de realizar o levantamento de requisitos, a equipe de desenvolvimento se reuniu com a CGP e alguns empregados e, para melhorar a comunicação entre os envolvidos, os analistas de sistemas da empresa optaram pela prototipação de telas do app, conforme os exemplos a seguir.



Protótipo 1 Protótipo 2 Protótipo 3

Tendo-se usado a abordagem de prototipação, foram documentados os seguintes requisitos:

- todo colaborador deve informar número de matrícula, nome, endereço de e-mail e senha de login para se cadastrar no app e poder registrar projetos e enviar comentários; a coordenação de um projeto é atribuída automaticamente ao colaborador que o registrar;
- cada projeto pode ser classificado em uma de duas possíveis categorias: "Melhoria de Processo" ou "Social"; além dos dados em comum para ambas as categorias, um projeto de "Melhoria de Processo" deve ser alocado ao departamento (selecionado de uma lista) em que

9Questão Discursiva 5 – Enade 2017.

ele será aplicado e os resultados esperados devem ser informados (conforme o protótipo 1); para um projeto "Social", deve-se indicar o público beneficiário (conforme o protótipo 2);

- uma vez registrado o projeto, qualquer colaborador pode visualizá-lo no app e registrar um ou mais comentários para contribuir com o refinamento da ideia (conforme o protótipo 3); os comentários são visualizados em ordem cronológica, por data e horário;
- o coordenador do projeto pode incluir até três colaboradores para participarem da equipe.

Considerando a situação e as informações apresentadas, construa um diagrama de classe que esteja em conformidade com os requisitos, indicando os atributos de cada classe e as associações entre as classes.

1. Análise da questão

Diagrama de classe

A questão solicita ao aluno que apresente um diagrama de classes para o cenário do enunciado. O enunciado apresenta, além dos requisitos, os protótipos de tela do aplicativo para celular.

Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005), uma classe é "uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamento e semântica". Na UML, especificamente no diagrama de classes, as classes são representadas como retângulos e há espaços reservados para representar seu nome, seus atributos e suas operações (seus métodos), como ilustrado na figura 1.

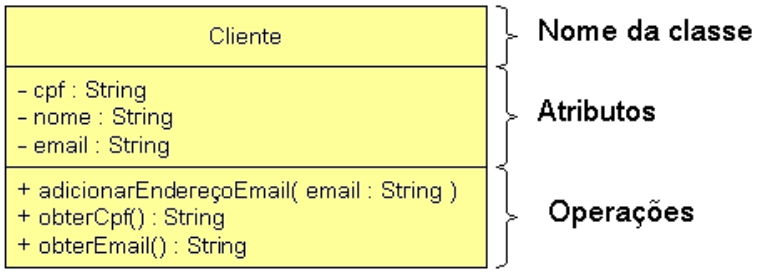


Figura 1. Diagrama de classes proposto.
BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, 2005 (com adaptações).

O diagrama de classes apresenta, além das classes propriamente ditas, a maneira como as diversas classes se relacionam umas com as outras (de um ponto de vista estático). A UML

prevê diversos tipos de relacionamentos entre as classes, cada uma com uma notação específica: associações, herança, realização, dependência, agregação e composição.

Devemos ter em mente que o diagrama de classes é apenas um dos muitos diagramas propostos na UML. Os vários diagramas têm a finalidade de ilustrar os diversos aspectos de um sistema que está sendo modelado. Os diagramas podem focar nos aspectos estáticos ou nos aspectos dinâmicos do modelo e devem ser utilizados de forma a complementar.

De acordo com Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005), os diagramas listados a seguir focam nos aspectos estáticos de um sistema.

- Diagrama de classes.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de estrutura composta.
- Diagrama de objetos.
- Diagrama de implementação.
- Diagrama de artefatos.

Os diagramas listados a seguir capturam os aspectos dinâmicos de um sistema (BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, 2005).

- Diagrama de caso de uso.
- Diagrama de sequência.
- Diagrama de comunicação.
- Diagrama de gráfico de estados.
- Diagrama de atividades.

Contudo, a questão foca apenas no diagrama de classes e, como vamos perceber, o gabarito requer que o aluno desenhe somente os aspectos principais do diagrama, uma vez que a solução sugerida não apresenta muitos detalhes das classes utilizadas.

Na resolução da questão, mantivemos a notação utilizada no gabarito publicado pelo Inep, no qual não se utilizam acentuação nem caracteres como o cedilha no texto do diagrama. A maioria das ferramentas de modelagem atual não apresenta mais problemas com o uso de caracteres diferentes dos caracteres da língua inglesa, mas, aqui, decidimos permanecer com o padrão adotado pelo Inep.

2. Resolução da questão

O aluno deve apresentar um diagrama que contenha as classes mostradas a seguir.

- Comentario.
- Colaborador.
- Projeto.
- Melhoria.
- Social.
- Departamento.

A resposta sugerida é apresentada na figura 2.

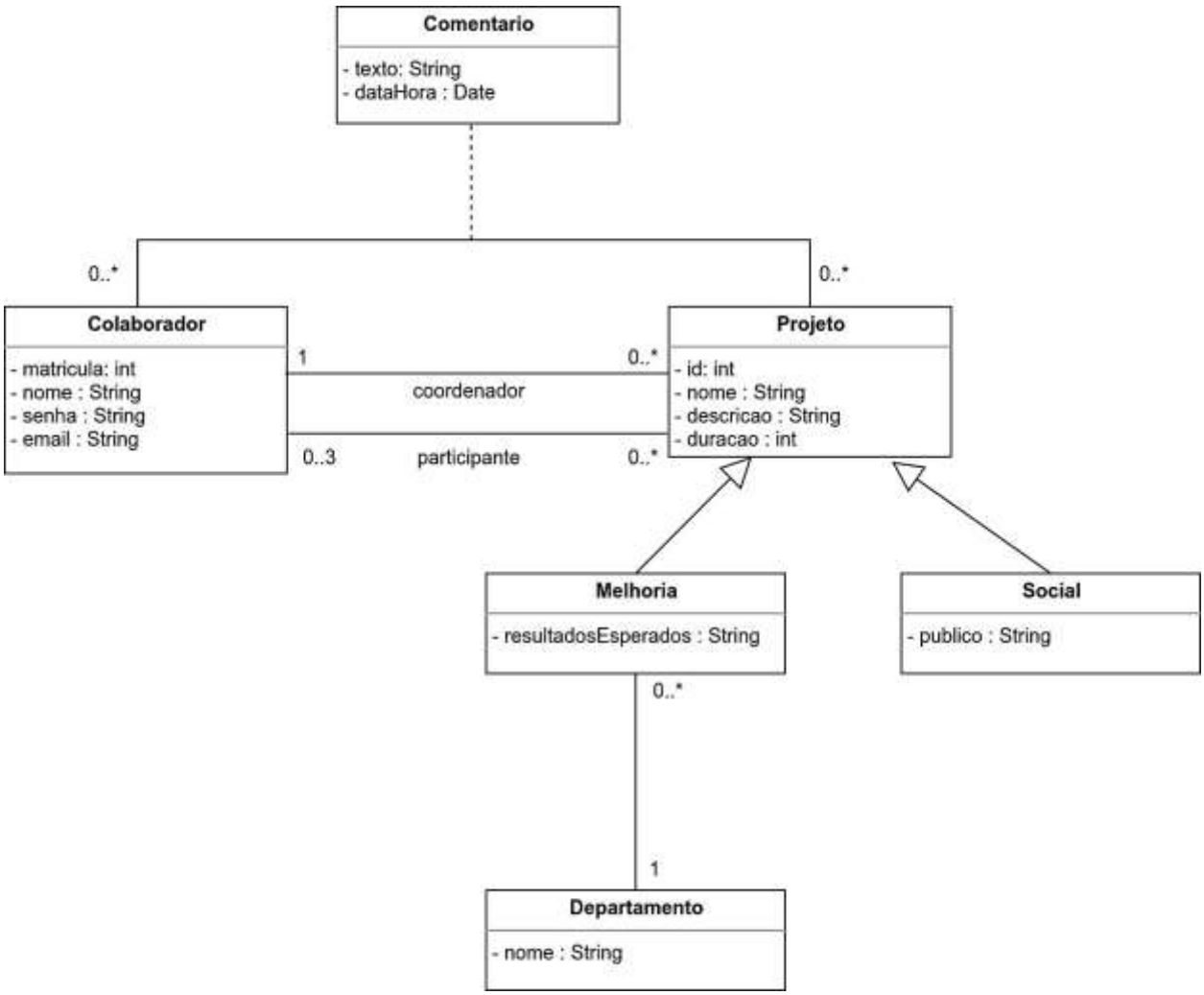


Figura 2. Diagrama de classes da questão.
Inep, 2017 (com adaptações).

Podemos observar que todas as classes apresentadas na solução têm apenas seus atributos listados, não os seus métodos. Além disso, todos os atributos listados são privados, o que significa que sua visibilidade é restrita apenas à própria classe.

A classe "Colaborador" apresenta os atributos "matricula", "nome", "senha" e "email". Essa classe tem três relacionamentos de associação com a classe Projeto; um deles é feito por uma classe associativa (a classe "Comentario"). A associação "coordenador" apresenta

multiplicidade "um para muitos", de forma que um colaborador pode ser coordenador de zero ou mais projetos, mas um projeto deve ter apenas um colaborador como coordenador. A associação "participante" deve permitir que um colaborador participe de zero ou fr mais projetos, mas um projeto pode ter de zero até três colaboradores como participantes.

A classe associativa (ou classe de associação) "Comentario" é necessária, visto que a informação contida em cada comentário (o texto e sua data de criação) não deve ser armazenada na classe "Projeto" nem na classe "Colaborador". Assim, essa classe associativa deve apresentar os atributos "texto" (uma string) e "dataHora" (tipo date) para armazenar essas informações.

A classe "Projeto" deve dispor dos seguintes atributos: "id" (número inteiro), "nome" (string), "descricao" (string) e "duração" (número inteiro). Além dos relacionamentos de associação com a classe "Colaborador", existe um relacionamento de herança com as classes "Melhoria" e "Social". Essas duas classes herdam a classe "Projeto". Assim, a ideia por trás dessa decisão de projeto é utilizar o mecanismo de herança para modelar os dois tipos de projeto: os de caráter de melhoria e os sociais.

A classe "Melhoria" tem um atributo adicional, dado pelos resultados esperados (modelados como uma string). A classe "Social" tem o atributo "publico". Além disso, devemos ter mais uma classe: a classe "Departamento". Essa classe apresenta o atributo "nome" (string) e está associada à classe "Melhoria". A multiplicidade é tal que um departamento pode estar associado a zero ou a mais projetos de melhoria.

O gabarito ainda apresenta os critérios para a correção da questão (INEP, 2017), mostrados a seguir.

- *A utilização da herança para a distinção entre os tipos de projetos.*
- *A utilização das duas associações "coordenador" e "participante" entre as classes "Colaborador" e "Projeto". O gabarito também adiciona a possibilidade do aluno utilizar uma agregação, ao invés de uma associação.*
- *O aluno pode utilizar uma classe de associação para o comentário (como mostrado na solução proposta) ou utilizar uma classe convencional, mas, nesse caso, as multiplicidades devem ser ajustadas.*
- *Deve ser criada também uma classe "Departamento", para que se possa escolher o departamento no cadastro de projetos.*

Disponível em <http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e-gabaritos>. Acesso em 07 abr. 2020.

3. Indicações bibliográficas

- BELL, D. *The class diagram.* Disponível em <https://developer.ibm.com/ articles/the-class-diagram/ >. Acesso em 04 fev. 2020.
- BLAHA, M.; RUMBAUGH, J. *Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *UML: Guia do usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- GAMMA, E. et al. *Design patterns: elements of reusable object-oriented software.* Boston: Addison-Wesley, 1995.
- INEP. *Padrão de Resposta da Prova de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas de 2017.* Disponível em <http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e-gabaritos>. Acesso em 07 abr. 2020.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo*. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- PAGE-JONES, M. *Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML.* São Paulo: Pearson, 2001.
- WIRFS-BROCK, R.; WILKERSON, B.; WIENER, L. *Designing object-oriented software.* Englewoods Cliffs: Prentice-Hall, 1990.